

SENTIMENT ANALYSIS FOR MENTAL HEALTH

CS221 - Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên

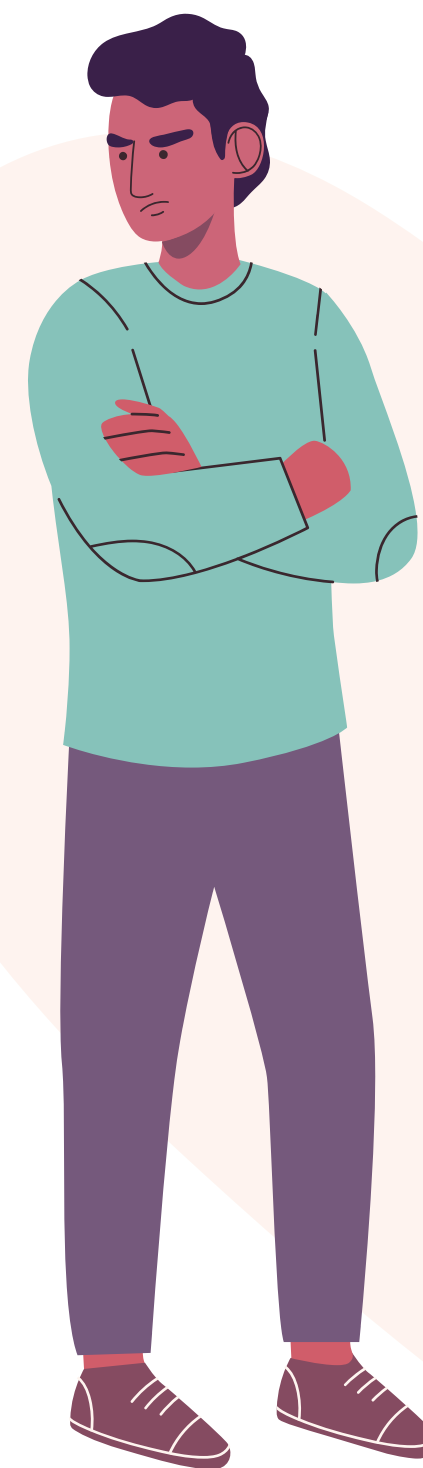
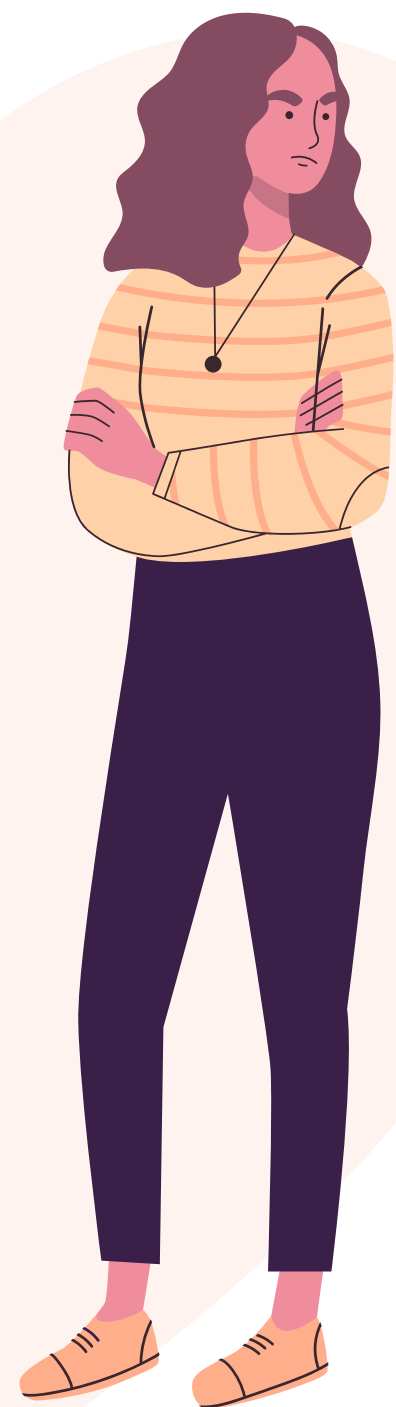
GVHD: TS. Nguyễn Trọng Chính

Nhóm trình bày: ENELPI

23520142 - Trần Lê Gia Bảo

23520251 - Lê Thành Thắng Đạt

23520662 - Nguyễn Khang Hy



MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU BÀI TOÁN
2. TỔNG QUAN BỘ NGŨ LIỆU
3. PHƯƠNG PHÁP
4. THỰC NGHIỆM
5. KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN
6. DEMO





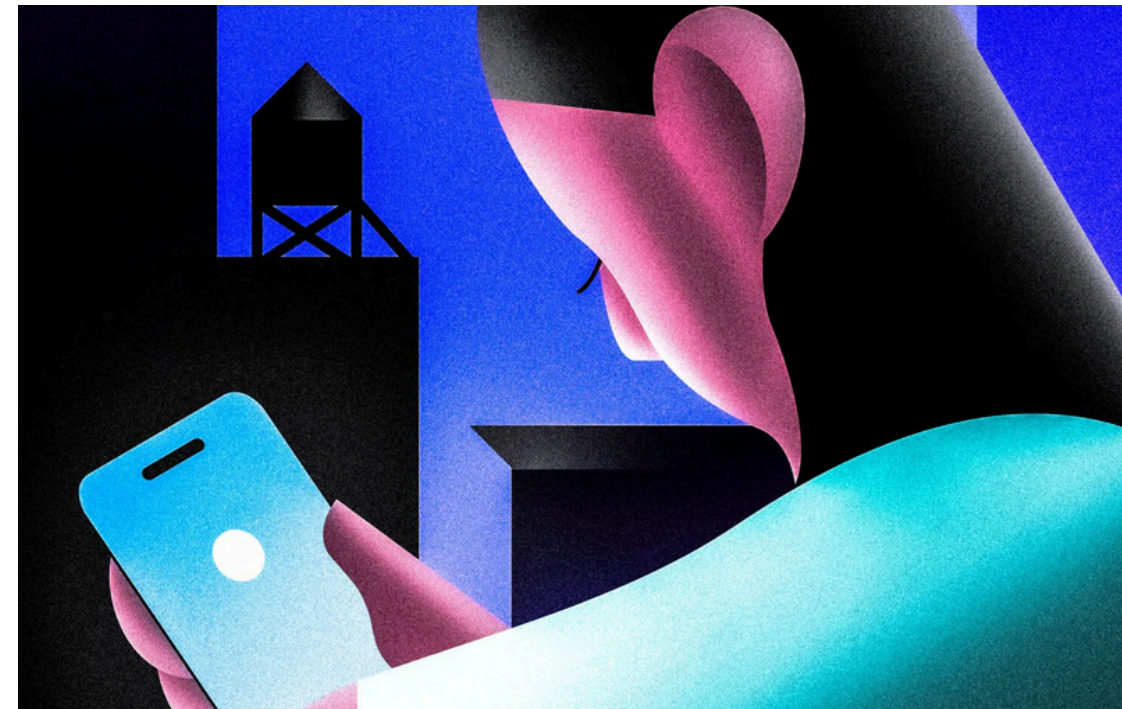
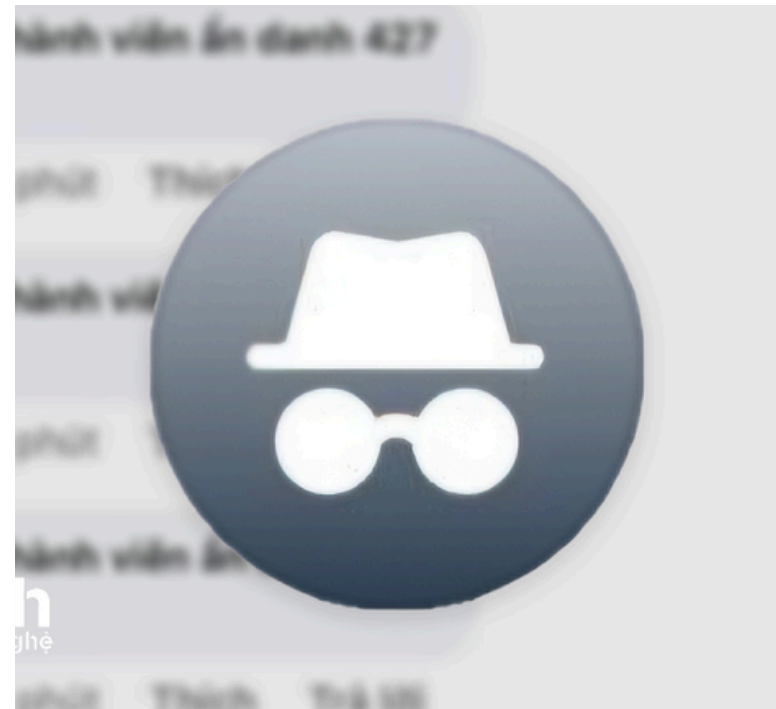
01 GIỚI THIỆU BÀI TOÁN

Sentiment Analysis for Mental Health



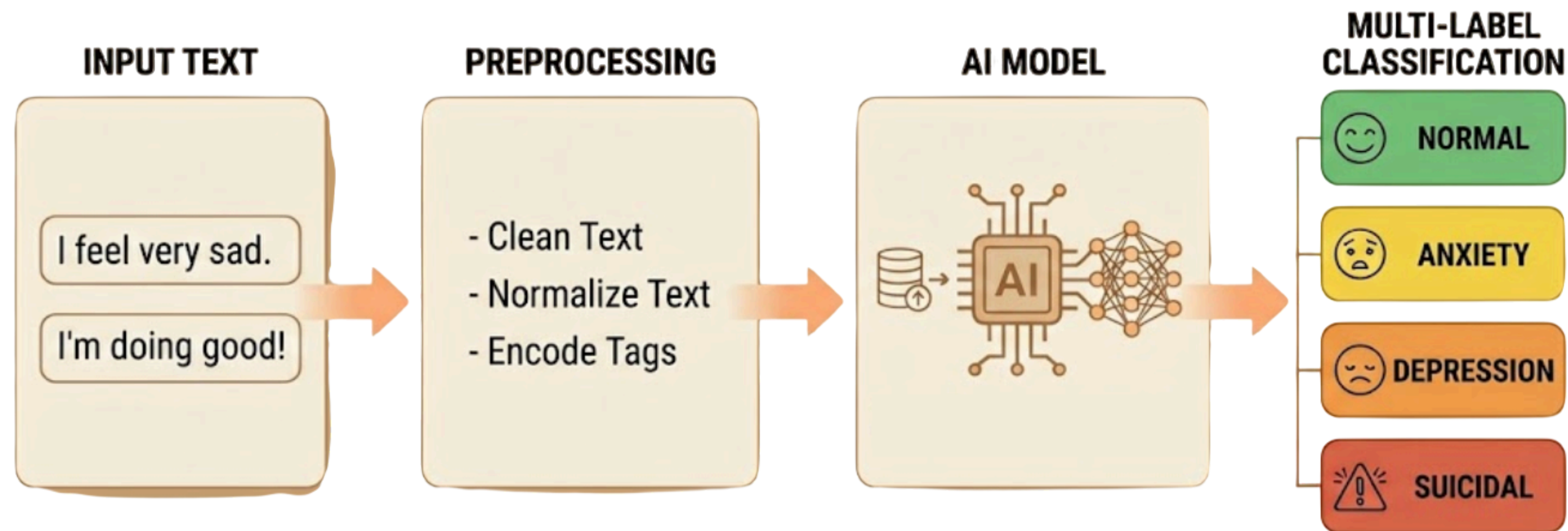
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ

- **Sự gia tăng của các vấn đề tâm lý:** Sức khỏe tâm thần, đặc biệt ở giới trẻ, đang là một vấn đề nan giải. Nhiều người không tìm kiếm sự trợ giúp y tế mà chọn cách giải bày ẩn danh trên mạng xã hội.
- **Tính cấp thiết:** Các bài đăng mang tính chất **kêu cứu** thường bị trôi dạt trong lượng lớn thông tin. Việc xây dựng một hệ thống AI có khả năng rà soát và phân loại tự động sẽ giúp phát hiện sớm và có biện pháp can thiệp kịp thời.
- **Thách thức:**
 - Đa dạng ngữ nghĩa, teencode, từ lóng, biểu tượng cảm xúc, v.v.
 - Ranh giới y khoa giữa Trầm cảm và Tự tử trên văn bản là vô cùng mờ nhạt.



1.2 PHÁT BIỂU BÀI TOÁN

- **Input:** Đoạn văn bản (*tiếng Anh*) thô từ mạng xã hội.
 - **Đặc điểm:** Dài ngắn thất thường, nhiều từ lóng, viết tắt, sai chính tả và nhiều biểu tượng cảm xúc.
- **Output:** Phân loại văn bản vào 1 trong 4 nhãn: *Normal* (Bình thường); *Anxiety* (Lo âu); *Depression* (Trầm cảm); *Suicidal* (Ý định tự tử).





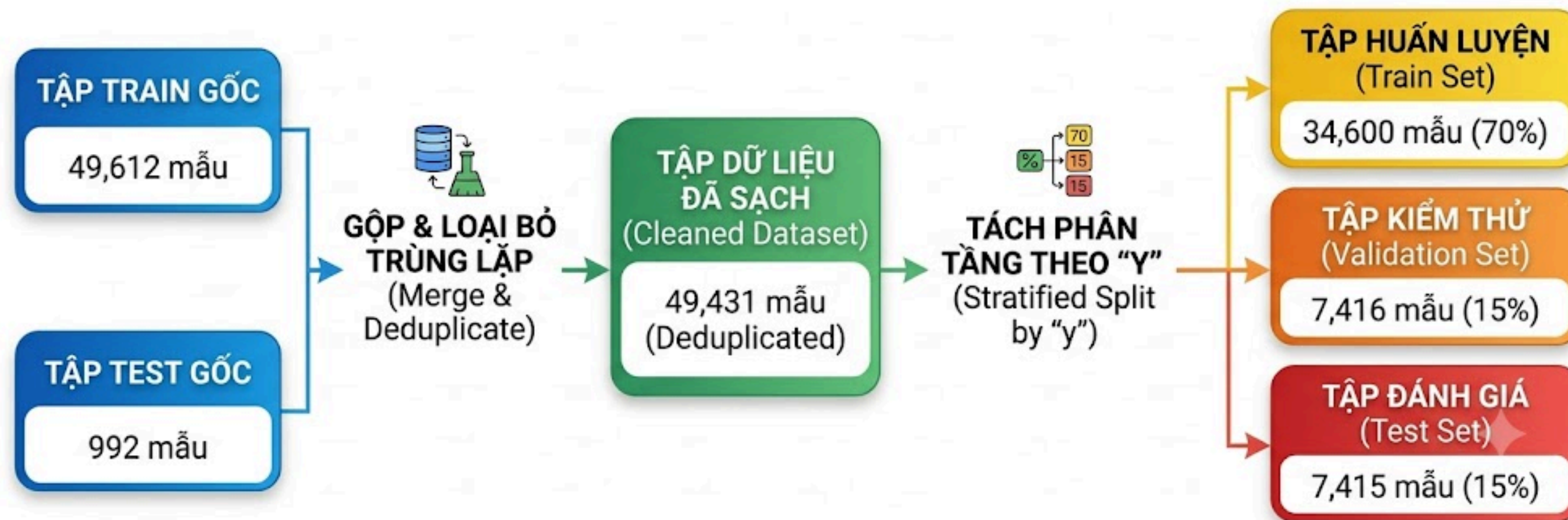
02

TỔNG QUAN BỘ NGỮ LIỆU

Sentiment Analysis for Mental Health

2.1 NGUỒN GỐC BỘ NGỮ LIỆU

- **Nguồn gốc dữ liệu:** Đây là một tập dữ liệu được xây dựng bằng cách kết hợp và chuẩn hóa 3 nguồn dữ liệu công khai có sẵn (gồm các nguồn từ Kaggle và GitHub). Dữ liệu thô chủ yếu là các văn bản và bài đăng trên mạng xã hội, đặc biệt là từ các diễn đàn (subreddit) liên quan đến sức khỏe tâm thần trên Reddit.
- **Kích thước:**
 - **Tập Train:** 49612 (unbalanced)
 - **Tập Test:** 992 (balanced)

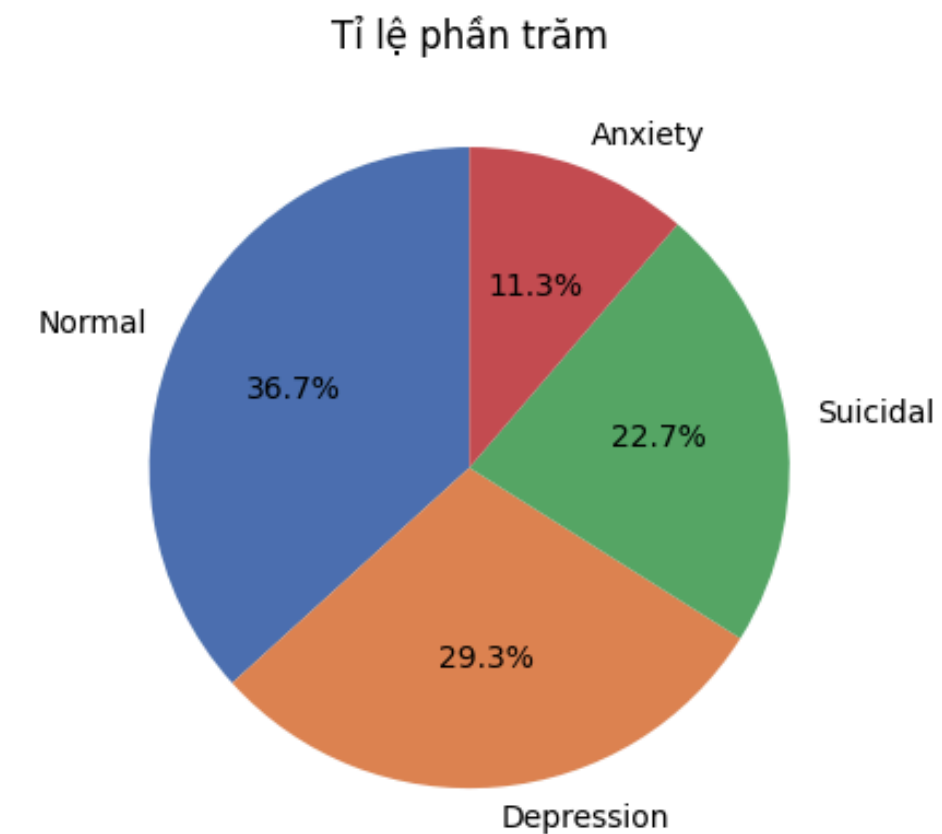
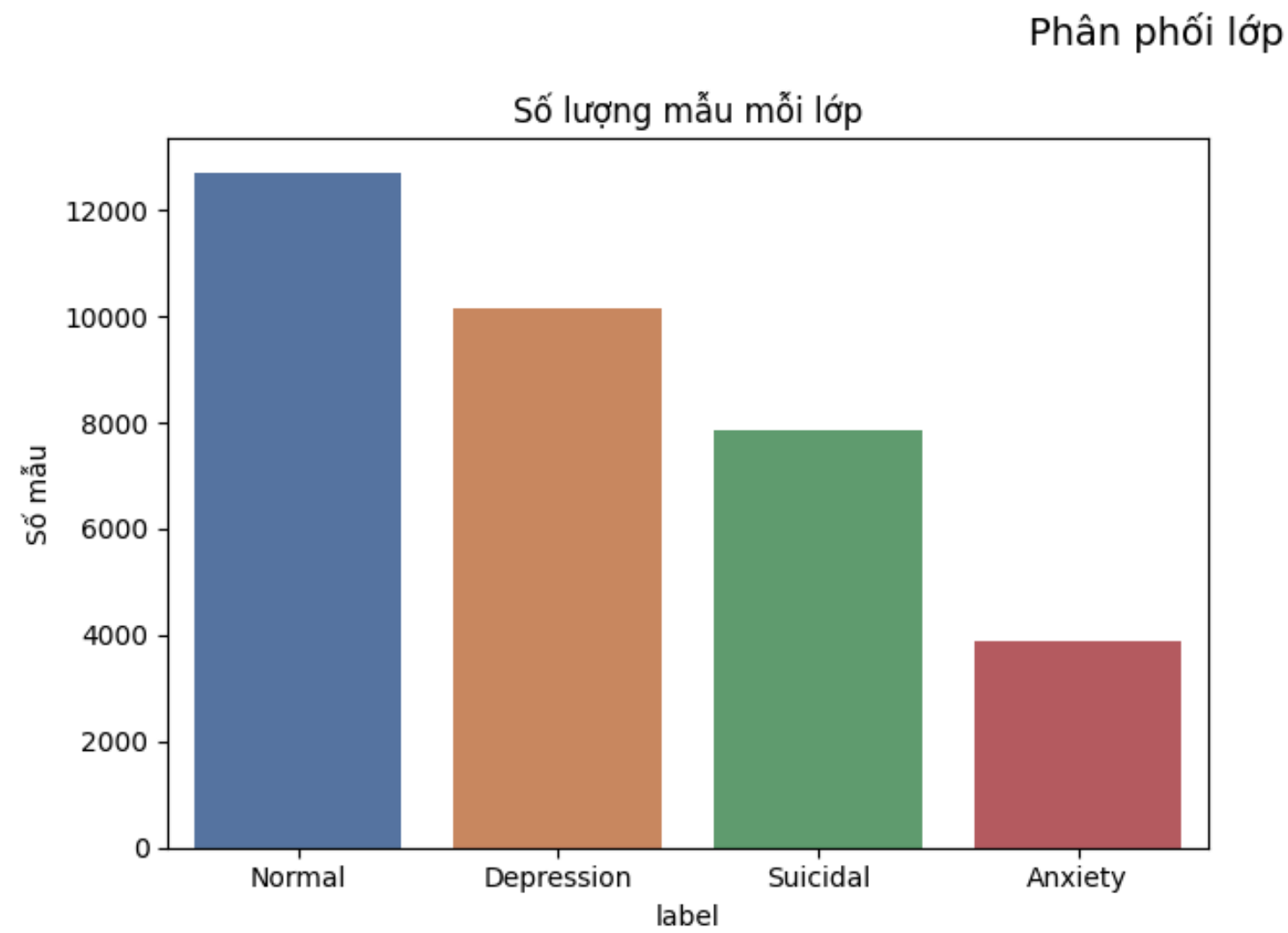


2.2 PHÂN BỐ BỘ NGỮ LIỆU

- **Tổng số 34,600 mẫu (tập Train):**

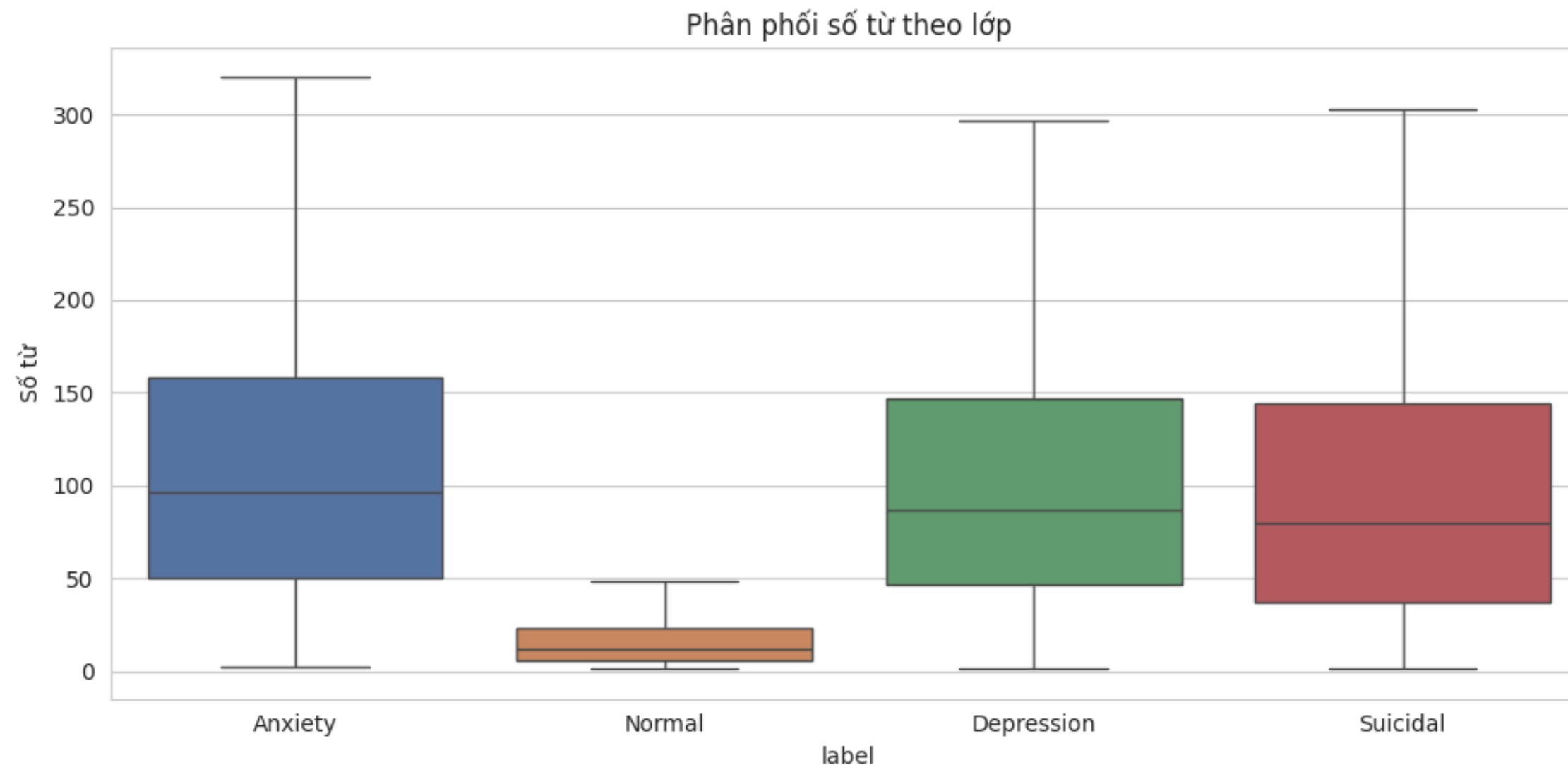
- *Normal*: 12,705 mẫu (36.7%)
- *Depression*: 10,154 mẫu (29.3%)
- *Suicidal*: 7,840 mẫu (22.7%)
- *Anxiety*: 3,901 mẫu (11.3%)

→ Dữ liệu bị **mất cân bằng** với tỉ lệ cao nhất là **3.26:1** (Normal vs Anxiety).



2.3 ĐẶC TRƯNG NGÔN NGỮ

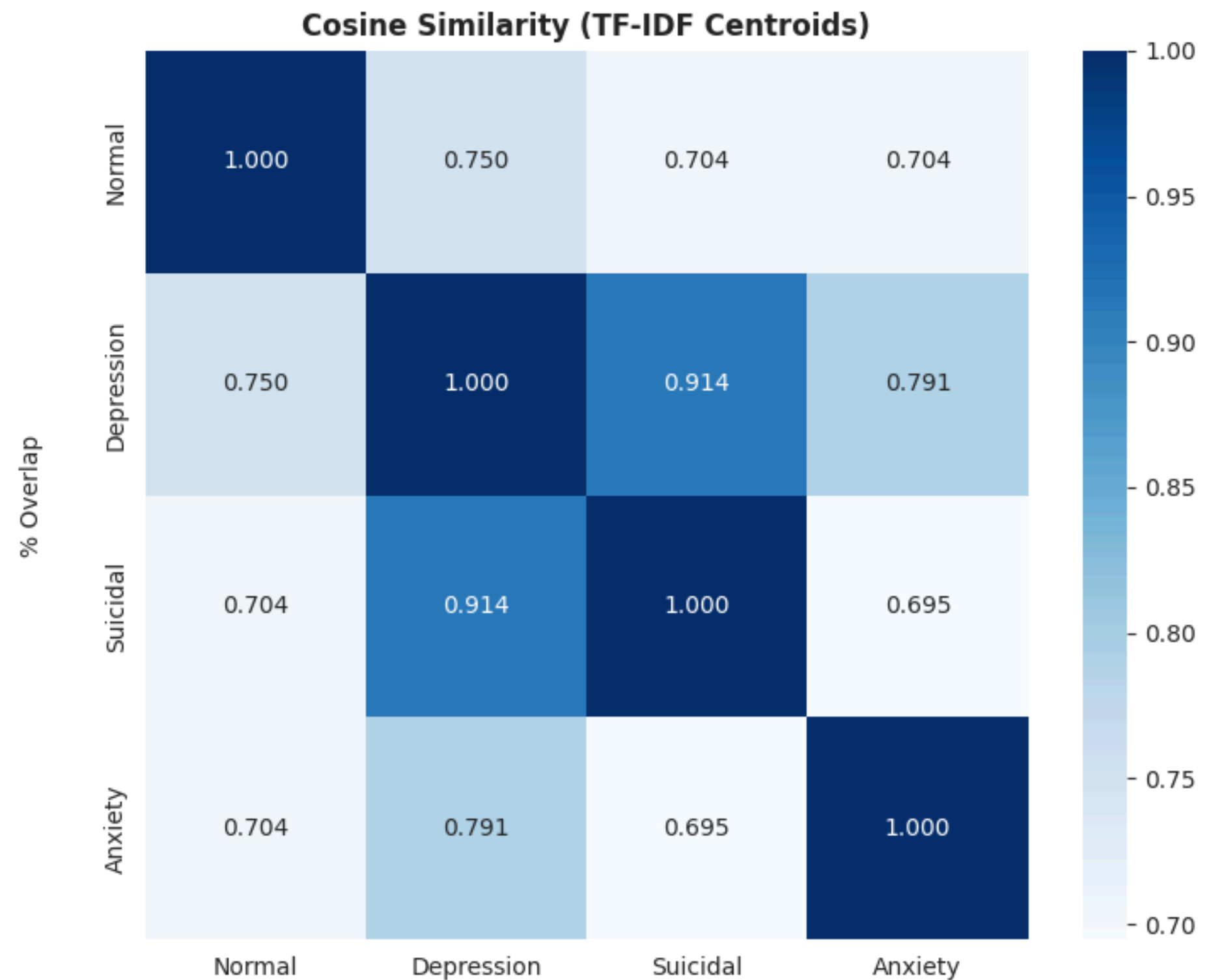
- Khảo sát phân phối độ dài văn bản giữa các nhóm nhận mang lại cái nhìn quan trọng về tâm lý học hành vi:
 - **Nhóm Normal:** Văn bản thường rất ngắn, trung bình chỉ khoảng 25 từ.
 - **Nhóm bệnh lý (Depression, Suicidal, Anxiety):** Văn bản dài hơn đáng kể, trung bình từ 107 đến 127 từ.
- **Nhận xét:** Phản ánh hiện tượng *Ruminating* (lặp lại suy nghĩ) trong tâm lý học. Người gặp bất ổn tâm lý có xu hướng viết các đoạn văn rất dài, lan man, lặp đi lặp lại những suy nghĩ tiêu cực về sự bế tắc của họ.



2.4 ĐẶC TRƯNG NGÔN NGỮ



- Trích xuất tập từ vựng bằng **TF-IDF** và tính toán **Cosine Similarity** giữa các nhóm nhãn.
- Vấn đề:** Độ chập lậ từ vựng giữa nhóm *Depression* và *Suicidal* lên tới **91.4%**.
- Lý do:** Cả hai nhóm đều chia sẻ chung một lượng lớn các từ khóa tiêu cực như: *tired, hate, life, pain, cry, lonely*.
- Vấn đề đặt ra:** Nếu chỉ dùng phương pháp **đếm tần suất từ** (như *Bag-of-Words*), mô hình sẽ gần như không thể phân biệt được 2 nhãn này.



2.5 PHÂN TÍCH THỦ CÔNG



Việc phân tích thủ công chi tiết cho các mẫu dữ liệu đã làm lộ ra 2 vấn đề nhiều nhãn kinh điển của Dữ liệu MXH.

1. Nhiều Chủ thể

"There is someone very close to me with depression and i have no idea how to respond... I really do care about them..."

- Nhãn gốc: **Depression**

- Nhóm gán: **Normal**

→ Hệ thống tự động gán nhãn Trầm cảm chỉ vì có từ khóa, bỏ qua việc người viết hoàn toàn bình thường và chỉ đang đi tìm lời khuyên cho bạn mình.

2. Ranh giới mờ

"I have had suicidal thought idk if that is a sign of sadness or depression? Can someone help Am I depressed or just sad?"

- Nhãn gốc: **Depression**

- Nhóm gán: **Suicidal**

→ Nhãn gốc xem suy nghĩ tự sát chỉ là một triệu chứng của Trầm cảm. Điều này làm giảm mức độ nghiêm trọng thực tế của văn bản.

03

PHƯƠNG PHÁP

Sentiment Analysis for Mental Health

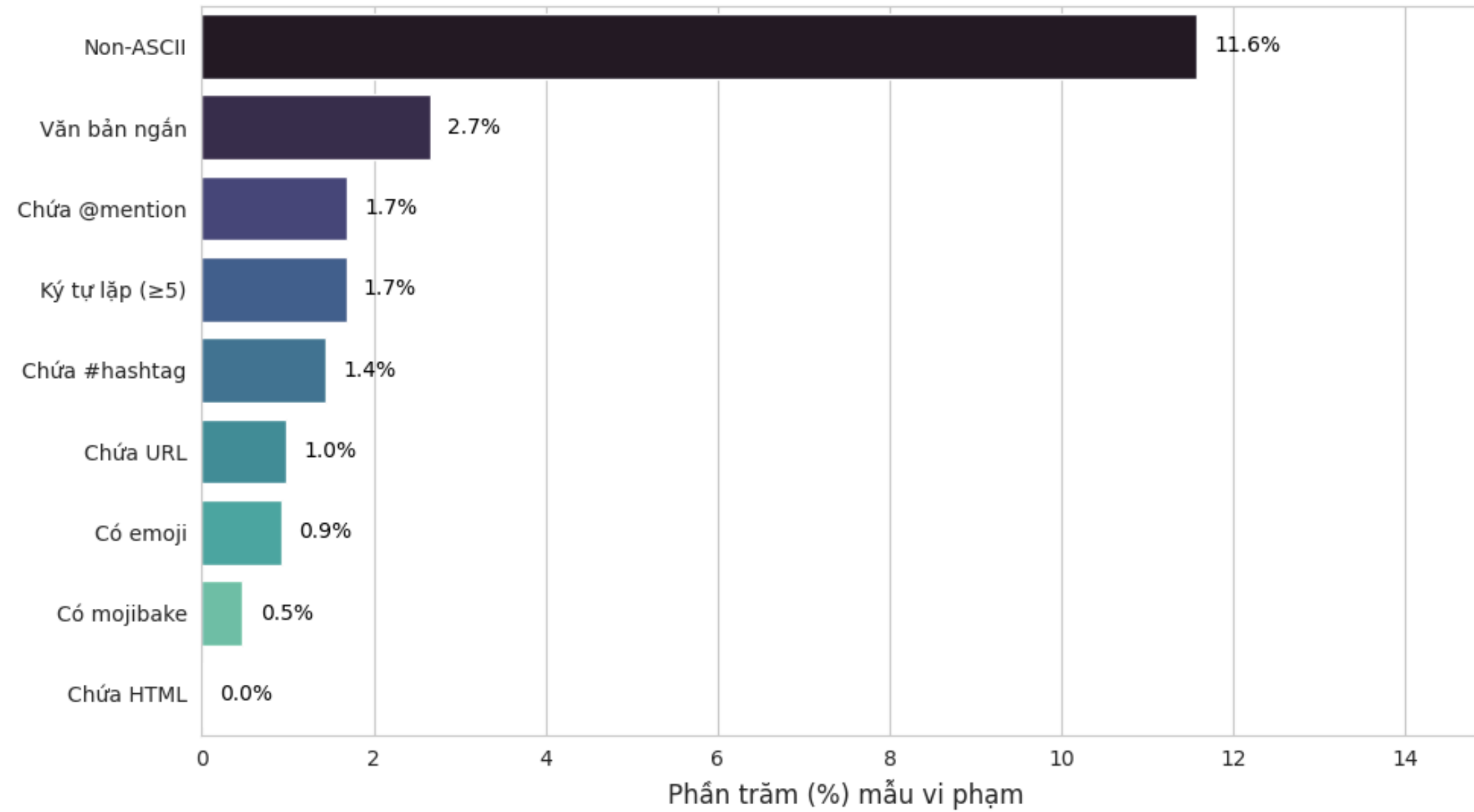


3.1 TIỀN XỬ LÝ



- Dữ liệu MXH **không sạch** (*Non-ASCII, Văn bản ngắn, Mention, Hashtag, ...*).
- Mục tiêu của tiền xử lý là **giảm nhiều nhưng phải bảo toàn tín hiệu cảm xúc**.

Tổng quan các vấn đề chất lượng dữ liệu





3.1 TIỀN XỬ LÝ

```
text = fix_mojibake(text)
```

```
text = convert_emoji(text, Language='en')
```

@Anna I'm soooo anxious tonight...
I can't sleep because my thoughts
won't stop ǎŸ~ǎŸ~. Reading posts on
<https://t.co/help> makes it worse
#MentalHealth

INPUT

@Anna I'm soooo anxious tonight...
I can't sleep because my thoughts
won't stop 😭😭. Reading posts on
<https://t.co/help> makes it worse
#MentalHealth

```
text = normalize_repeated_chars(text)  
text = normalize_unicode(text)  
text = normalize_to_ascii(text)  
text = normalize_whitespace(text)
```

```
text = clean_urls(text)  
text = clean_mentions(text)  
text = clean_hashtags(text)
```

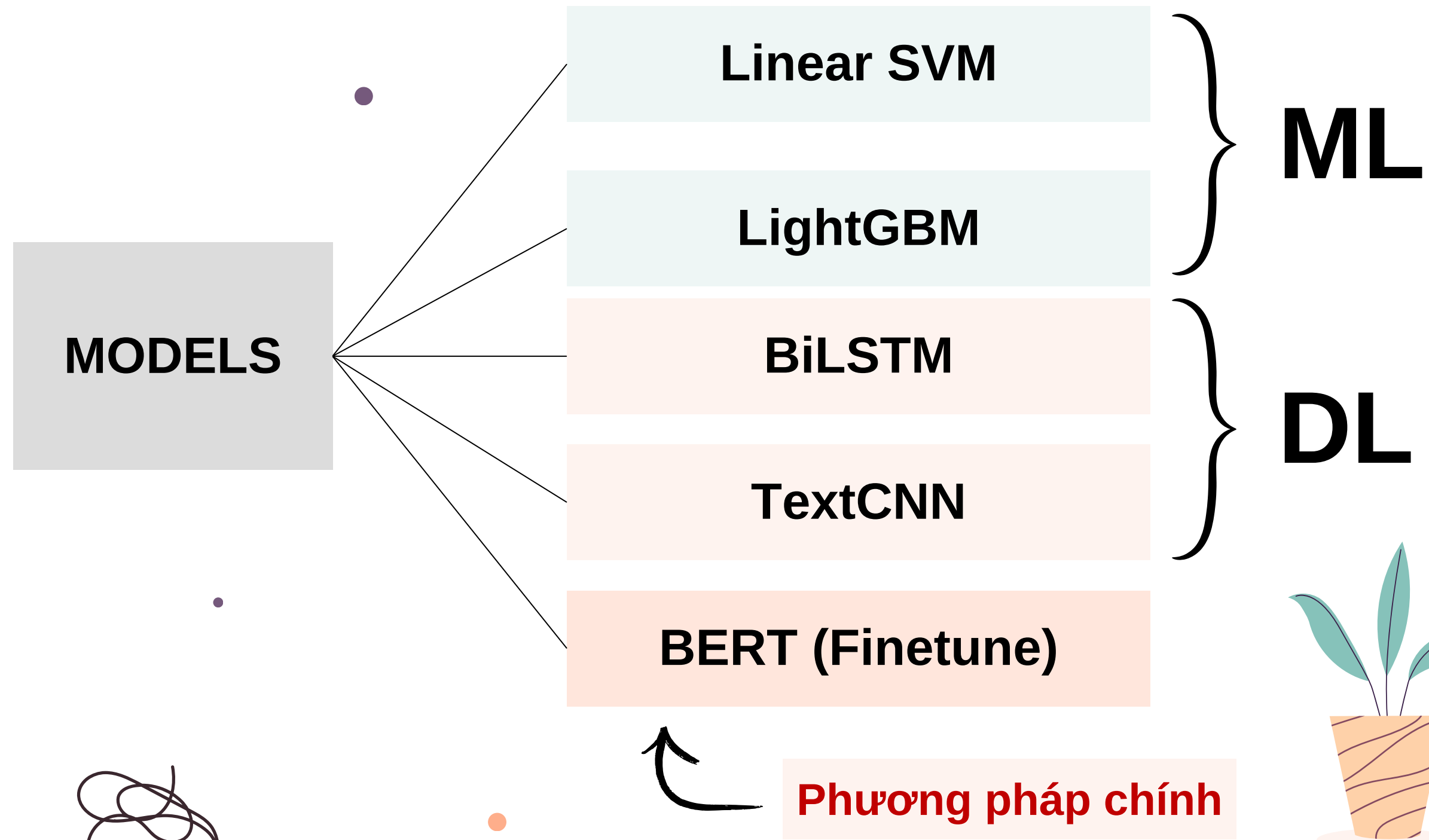
@Anna I'm soooo anxious tonight...
I can't sleep because my thoughts
won't stop loudly_crying_face
loudly_crying_face. Reading posts
on <https://t.co/help> makes it worse
#MentalHealth

<username> I'm soo anxious tonight...
I can't sleep because my thoughts
won't stop loudly_crying_face
loudly_crying_face. Reading posts on
<url> makes it worse MentalHealth

OUTPUT

<username> I'm soooo anxious
tonight... I can't sleep because my
thoughts won't stop loudly_crying_face
loudly_crying_face. Reading posts on
<url> makes it worse MentalHealth

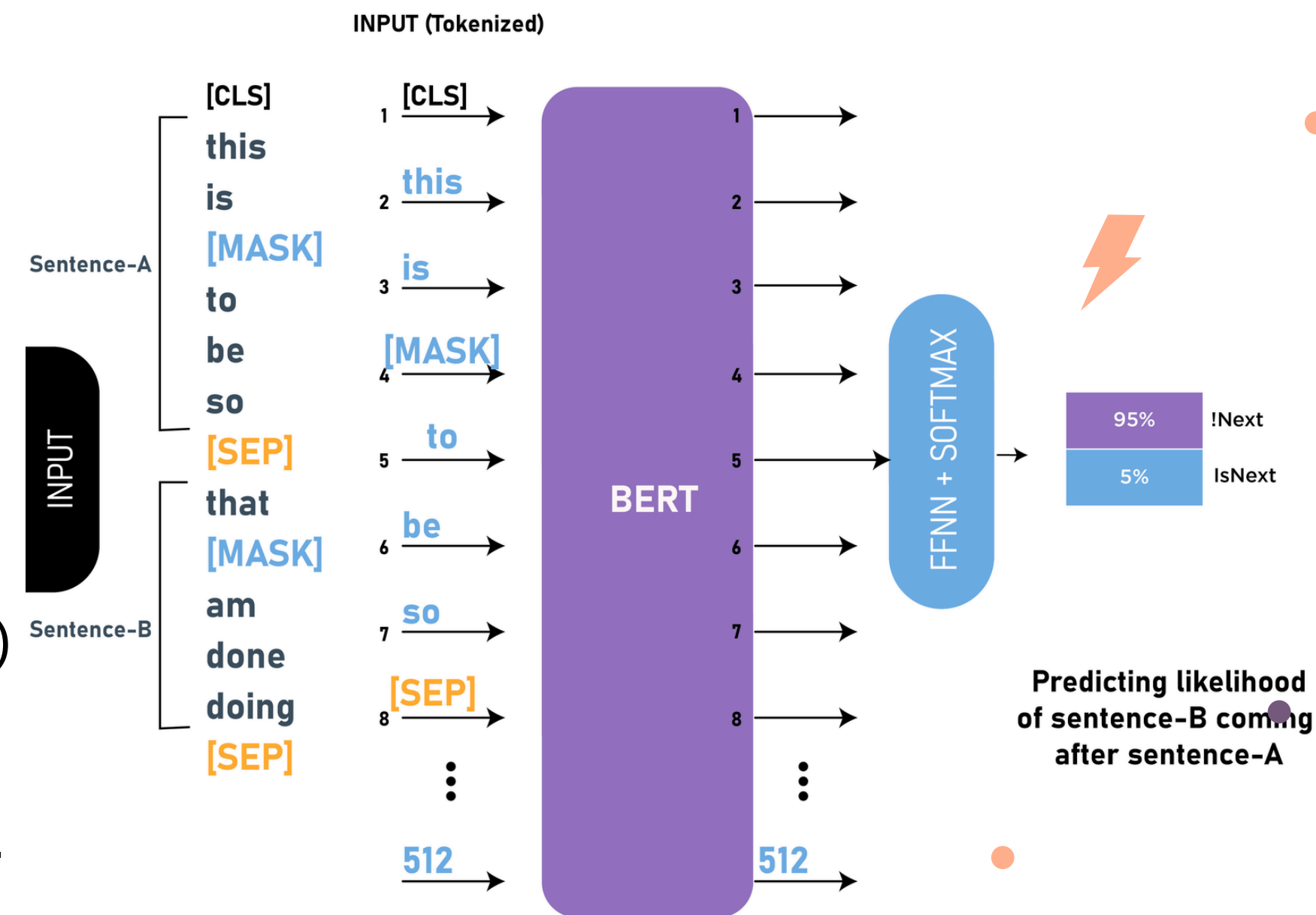
3.2 MÔ HÌNH SỬ DỤNG



3.2 FINE-TUNING BERT

1. Giai đoạn Pretrained

- **Mục tiêu:** Học biểu diễn ngôn ngữ ngữ cảnh hai chiều (Bidirectional Context)
- **Tác vụ 1:** Masked Language Model (MLM)
 - Che ngẫu nhiên (Mask) một số từ trong câu (ví dụ: [MASK]).
 - Mô hình dự đoán từ bị che dựa trên ngữ cảnh xung quanh.
- **Tác vụ 2:** Next Sentence Prediction (NSP)
 - Đầu vào gồm 2 câu (Sentence-A và Sentence-B) được ngăn cách bởi [SEP].
 - Dự đoán xem Sentence-B có phải là câu tiếp nối logic của Sentence-A hay không (IsNext / !Next).



3.2 FINE-TUNING BERT

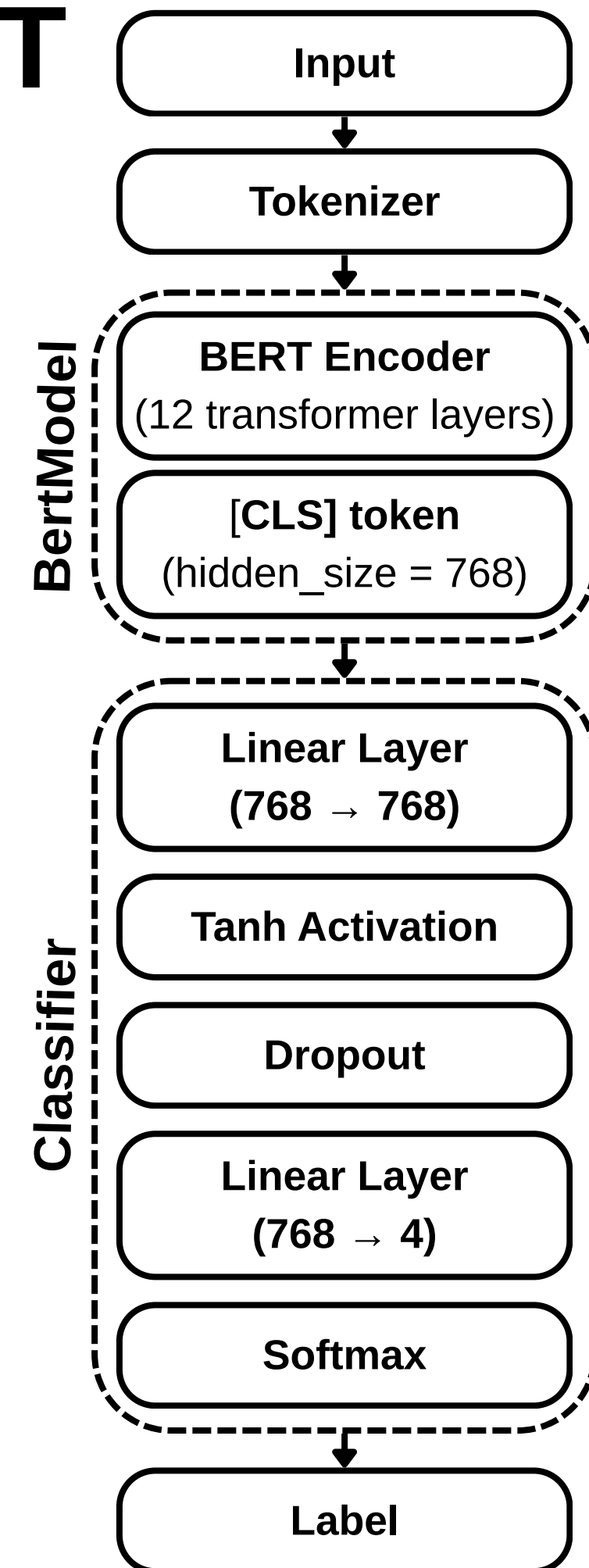
2. Giai đoạn Fine-Tuning

- Mục tiêu:

- **Thích nghi (Fine-tuning):** Tối ưu hóa mô hình cho một tác vụ cụ thể bằng tập dữ liệu nhỏ có nhãn.
- **Học chuyển đổi (Transfer Learning):** Tận dụng tri thức ngôn ngữ từ giai đoạn Pre-training để giải quyết bài toán mới mà không cần huấn luyện lại từ đầu.

- Classifier head:

- **[CLS] Token:** Chứa đặc trưng đại diện cho toàn bộ câu đầu vào.
- **Linear + Tanh:** Lớp biến đổi đặc trưng giúp mô hình học các mối quan hệ phức tạp.
- **Dropout:** Kỹ thuật ngăn chặn hiện tượng quá khớp (overfitting).
- **Linear + Softmax:** Ánh xạ kết quả thành xác suất dự đoán cho từng nhãn cụ thể.



3.2 FINE-TUNING BERT



a little worried but it's okayy

Tokenize

Add Special Tokens
& Padding

Numericalize

['[CLS]', 'a', 'little', 'worried', 'but', 'it', ' ', 's', 'okay', '##y', '[SEP]', [PAD], ..., [PAD]]

[101, 1037, 2210, 5191, 2021, 2009, 1005, 1055, 3100, 2100, 102, 0, ..., 0]

+ Attention Mask
+ Token Type ID

['a', 'little', 'worried', 'but', 'it', ' ', 's', 'okay', '##y']

BERT

$Token_{emb} \in \mathbb{R}^{300 \times 768} +$

$Pos_{emb} \in \mathbb{R}^{300 \times 768} +$

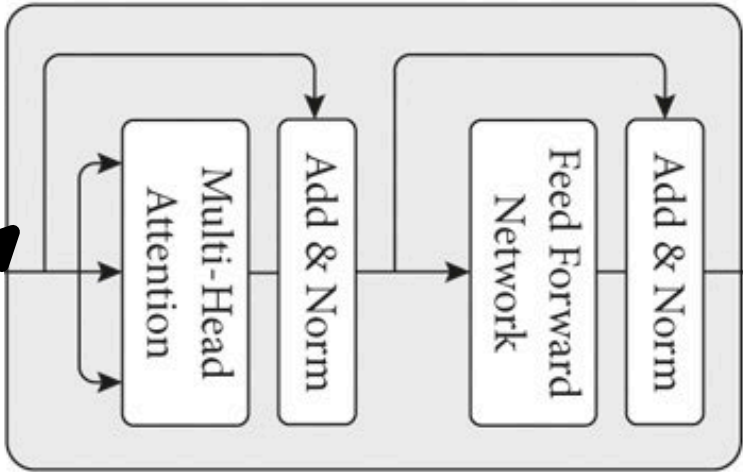
$Seg_{emb} \in \mathbb{R}^{300 \times 768}$

Token Embedding

Position Embeddings
Segment Embeddings

Embedding vectors

12x



$Emb_1 \in \mathbb{R}^{768}$

$Emb_2 \in \mathbb{R}^{768}$

...

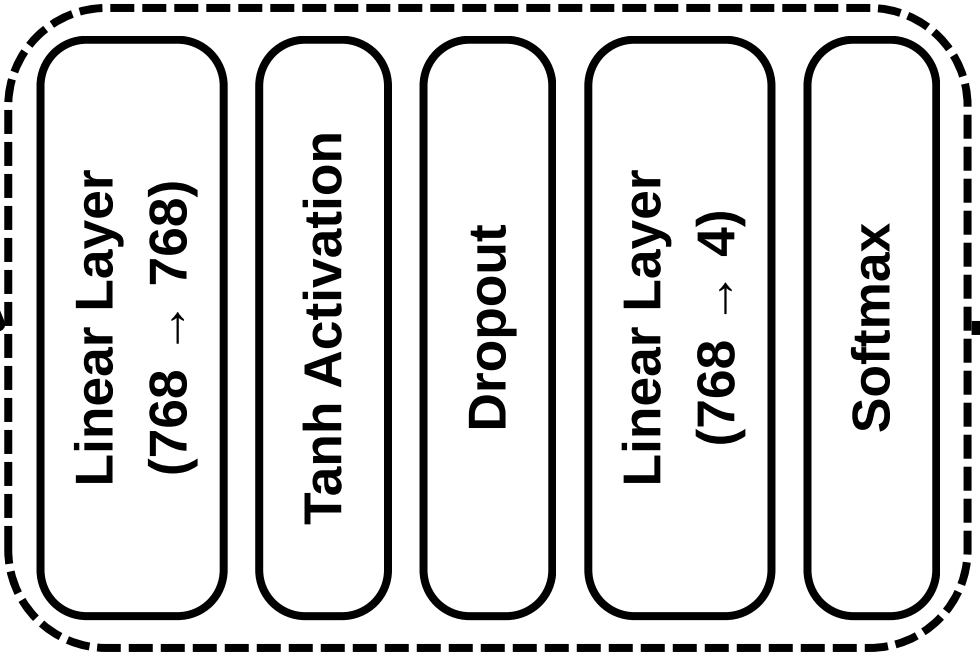
$Emb_{300} \in \mathbb{R}^{768}$

[101, 1037, 2210, 5191, 2021, 2009, 1005, 1055, 3100, 2100, 102, 0, ..., 0]

[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, ..., 0]

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ..., 0]

Classifier



[0.0032,
0.0016,
0.0005,
0.9946]

Argmax

Label: 3
(Anxiety)



04 THỰC NGHIỆM

Sentiment Analysis for Mental Health



4.1 ĐỘ ĐO SỬ DỤNG

Train: 34,600 dòng, 70%
Val: 7,416 dòng, 15%
Test: 7,415 dòng, 15%

Metric chính

PRECISION

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

Precision đo lường mức độ chính xác của các dự đoán dương tính

RECALL

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

Recall đo lường khả năng mô hình phát hiện đầy đủ các mẫu dương tính thực sự

F1-SCORE

$$F1 = \frac{2 \times \text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

F1-score là trung bình điều hòa giữa Precision và Recall, dùng để cân bằng hai chỉ số này

4.2 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Mô hình	Macro Precision	Macro Recall	Macro F1
Linear SVM	0.7744	0.7862	0.7791
LightGBM	0.7819	0.7883	0.7847
TextCNN	0.8104	0.8226	0.8131
BiLSTM + Attention	0.8261	0.8358	0.8299
Fine-Tuned BERT	0.8425	0.8553	0.8474

NHÓM TRUYỀN THỐNG

- Nhóm này có **tốc độ dự đoán cực kỳ nhanh** nên phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu Real-time).

NHÓM HỌC SÂU

- Mang lại sự cân bằng giữa **hiệu suất dự đoán** và **chi phí tính toán** vừa phải. cho kết quả gần với nhóm LLM.

FINETUNING BERT

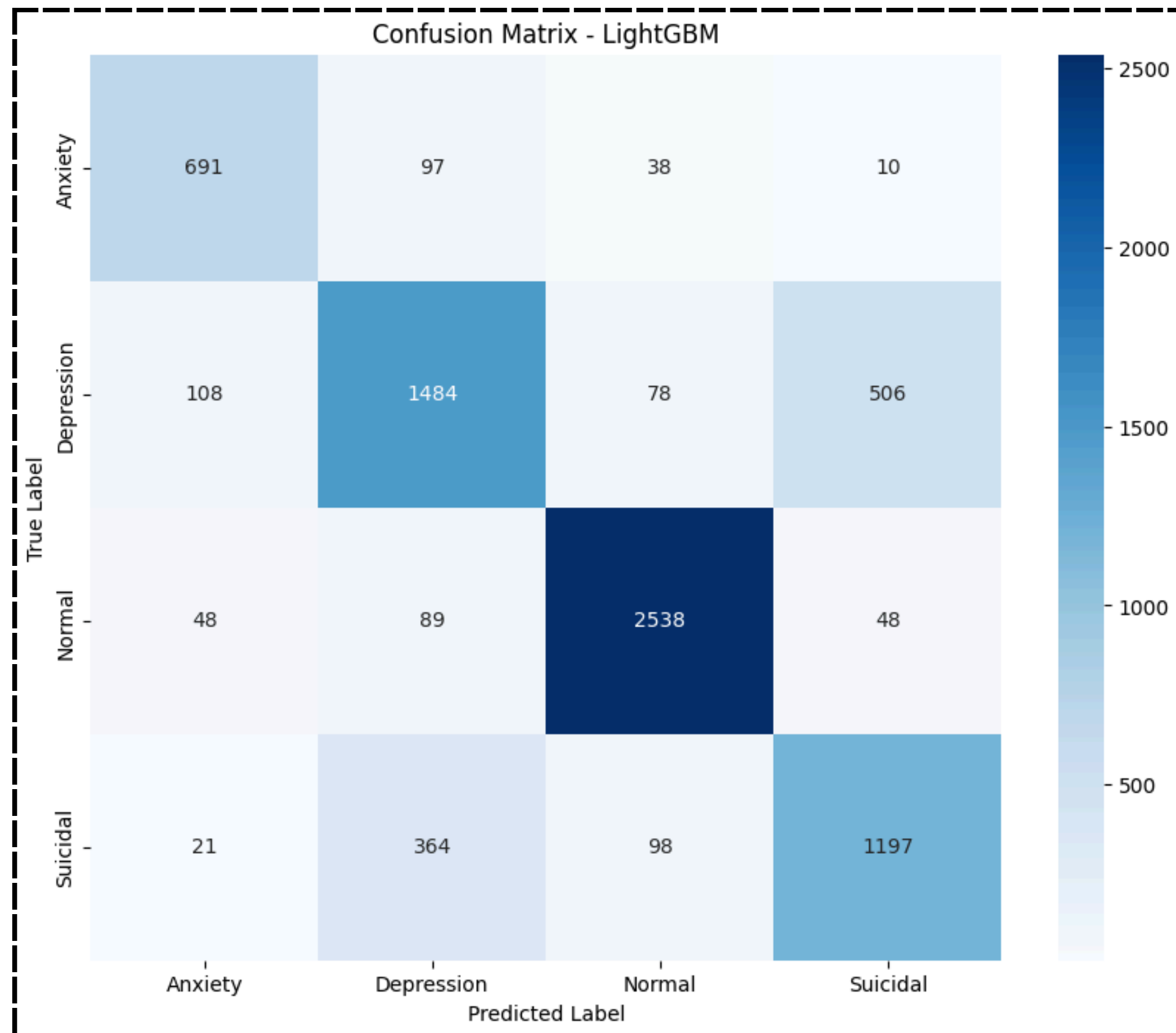
- Cho ra **chất lượng phân loại cao nhất (>84%)** nhờ khả năng đọc hiểu ngữ cảnh phức tạp và toàn diện của kiến trúc Transformer.
- Đánh đổi lại, **BERT** có khối lượng tham số khổng lồ, **tốc độ chạy chậm nhất** và đòi hỏi tài nguyên phần cứng rất lớn để triển khai thực tế.

4.2 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

LightGBM
(Manual)

Total Training
Time: **4m56s**

Inference Latency:
0.15 ms/mẫu

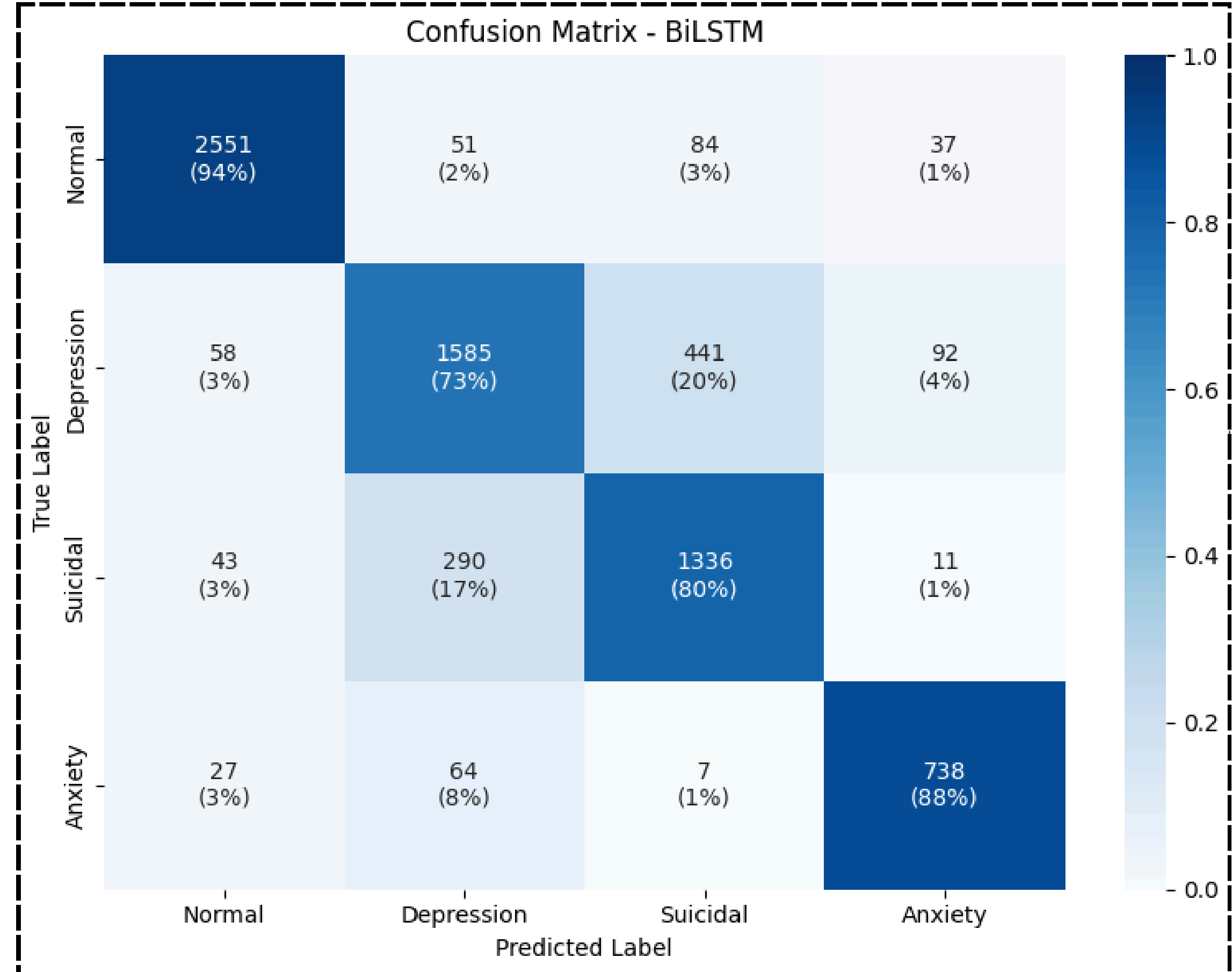


4.2 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

**BiLSTM +
ATTENTION**

Total Training
Time: **28m36s**

Inference Latency:
0.66 ms/mẫu

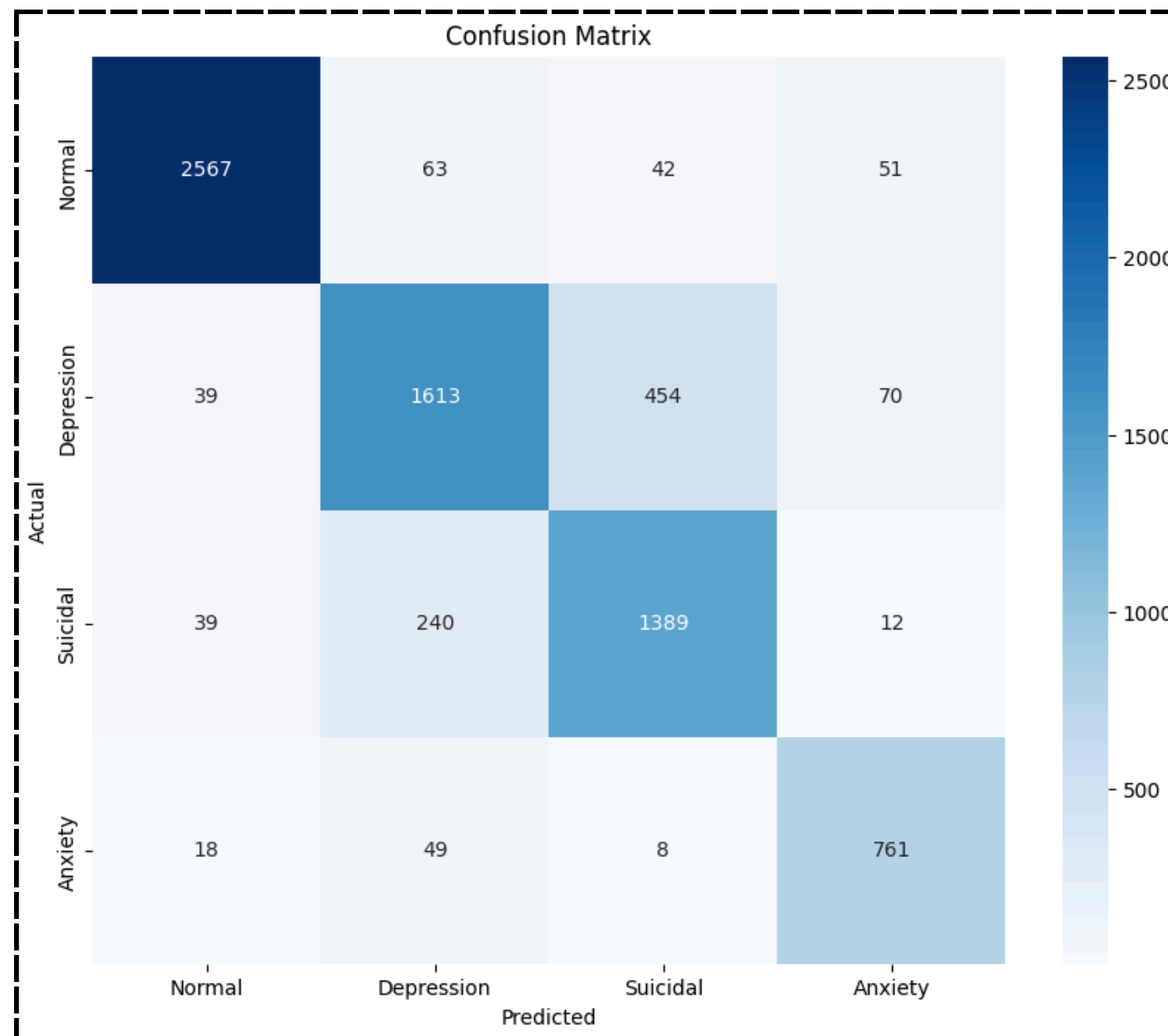


4.2 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

**BERT
FINETUNING**

Total Training
Time: **1:27:30**

Inference Latency:
9.89 ms/mẫu



4.4 MINH HỌA TỪ NGỮ LIỆU

ACTUAL LABEL: NORMAL

because he likes to scuba dive.

2. ANALYSIS REPORT

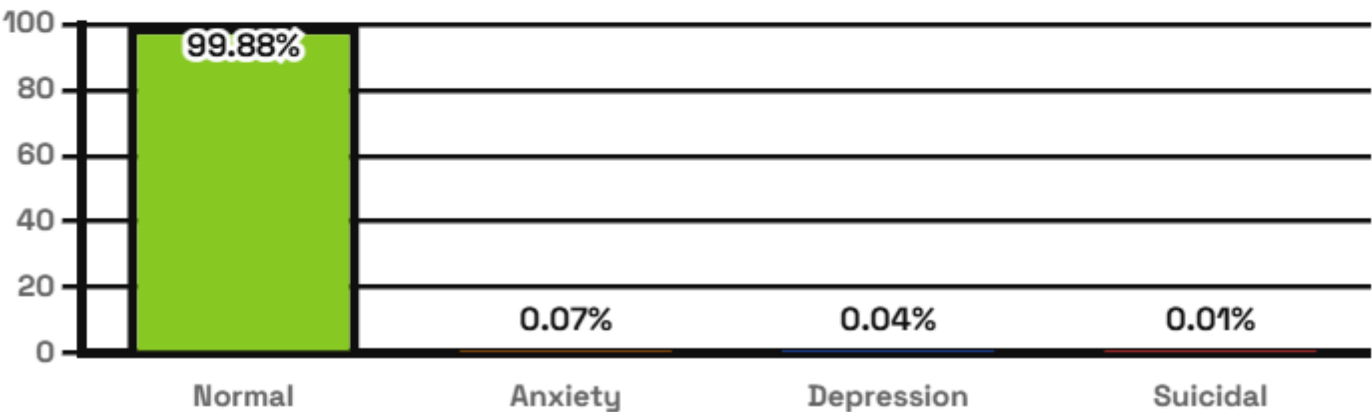
PREDICTED CLASS

Normal

CONFIDENCE SCORE

99.88%

PROBABILITY DISTRIBUTION MATRIX



ACTUAL LABEL: NORMAL

oh, well, it only cost me a dollar

2. ANALYSIS REPORT

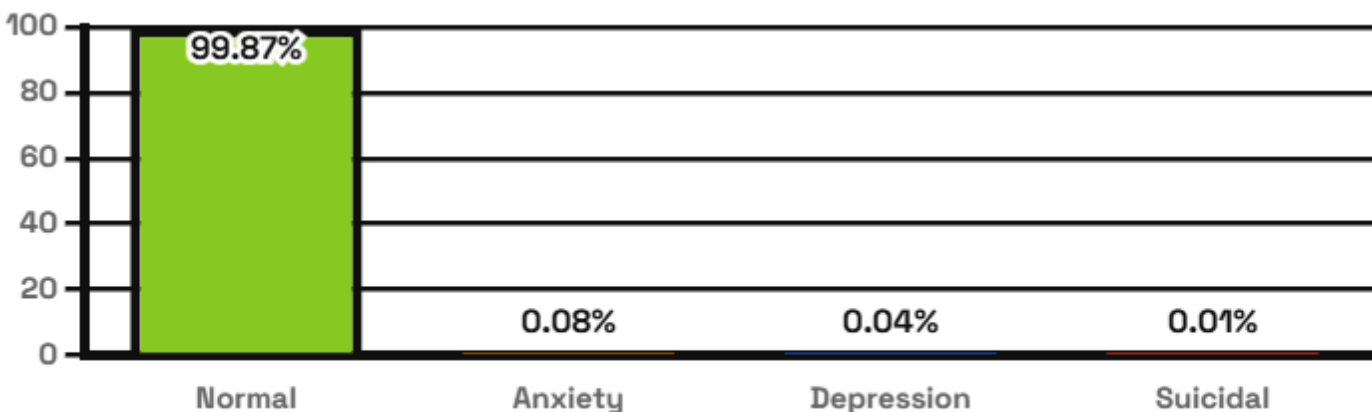
PREDICTED CLASS

Normal

CONFIDENCE SCORE

99.87%

PROBABILITY DISTRIBUTION MATRIX



4.4 MINH HỌA TỪ NGỮ LIỆU

ACTUAL LABEL: DEPRESSION

whenever i m about to **fall down in the dump** i start having a very very intense feeling of disgust everyone and **everything feel gross to me** i start hating my mother s laugh and voice i hate every smell i start **hating myself even more i feel gross when i look at the mirror** i want to hide and i wish i were dead everything feel bigger and more detailed i start **eating like a pig and feel horrible** ha someone felt this way do you know how to snap out of it it s better when i m just **tired of everything** not grossed out i m **tired of this stuff**

MÔ HÌNH DỰ ĐOÁN

2. ANALYSIS REPORT

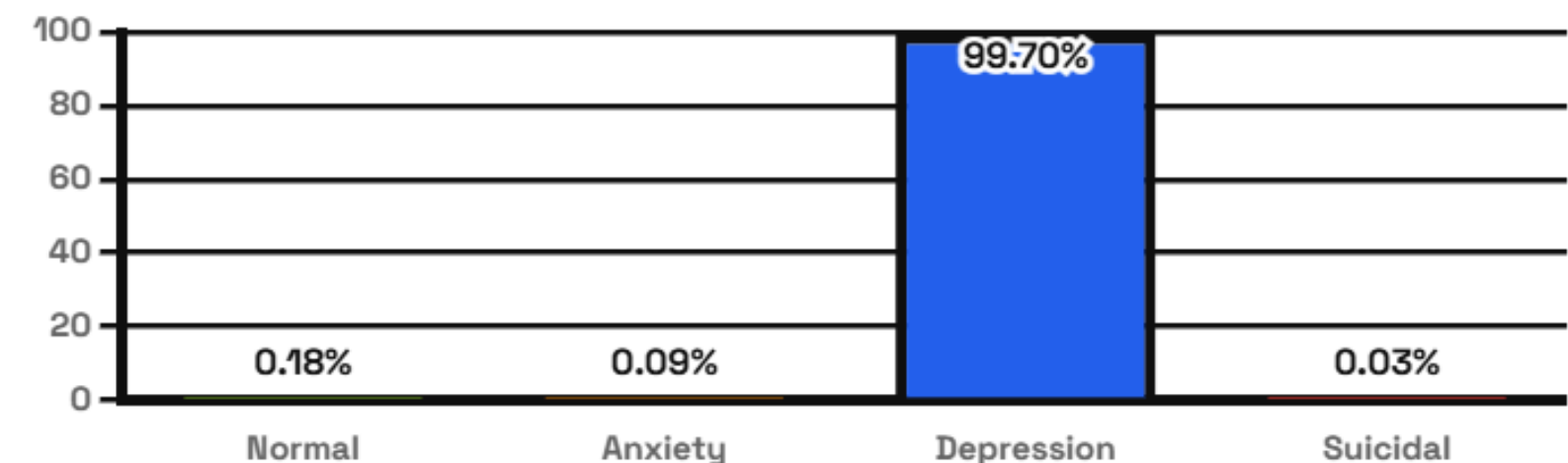
PREDICTED CLASS

Depression

CONFIDENCE SCORE

99.70%

PROBABILITY DISTRIBUTION MATRIX



4.4 MINH HỌA TỪ NGỮ LIỆU

ACTUAL LABEL: DEPRESSION

Title says it really , I **tried to OD** just under a month ago , and now whenever I need to **take a tablet or a pill** I get this really weird , shadowy feeling on me like something is going to happen. Anyone had something similar or know how to overcome it? After a **failed overdose** , whenever I **take pills** I feel really weird?

MÔ HÌNH DỰ ĐOÁN

2. ANALYSIS REPORT

PREDICTED CLASS

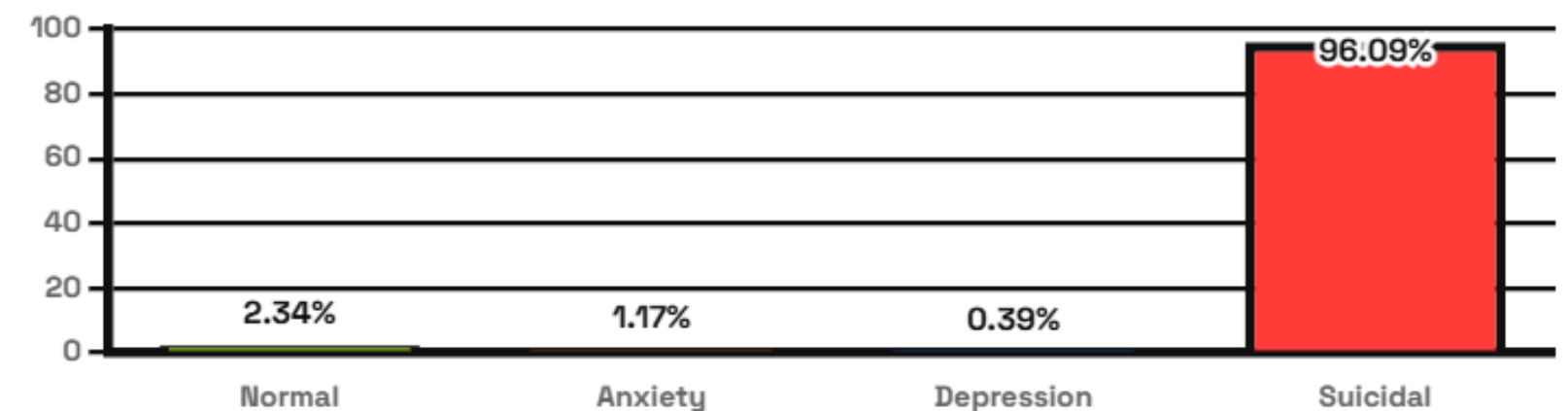
Suicidal

CONFIDENCE SCORE

96.09%

🚨 **DANGER: HIGH RISK DETECTED** 🚨

PROBABILITY DISTRIBUTION MATRIX



4.4 MINH HỌA TỪ NGỮ LIỆU

ACTUAL LABEL: SUICIDAL

It never got better-They said that, if I quit drinking, I'd feel better -They said that, if I started going to AA meetings, and got serious about my recovery, I'd feel better. -They said that, if I found the right person, I'd feel better. -They said that, if I found a nice SO, I'd feel better. -They said that, if I got a decent job, I'd feel better. -They said that, if I went to see a doctor and got some meds to help me out, I'd feel better. They said that, if I started going to therapy, I'd feel better. This process of self-improvement began about **10 years ago, and I still don't feel any better at all.** In fact, I feel worse than ever, and I appear to have **run out of options.** Not sure why I'm even posting this. But here I am..posting this.

MÔ HÌNH DỰ ĐOÁN

2. ANALYSIS REPORT

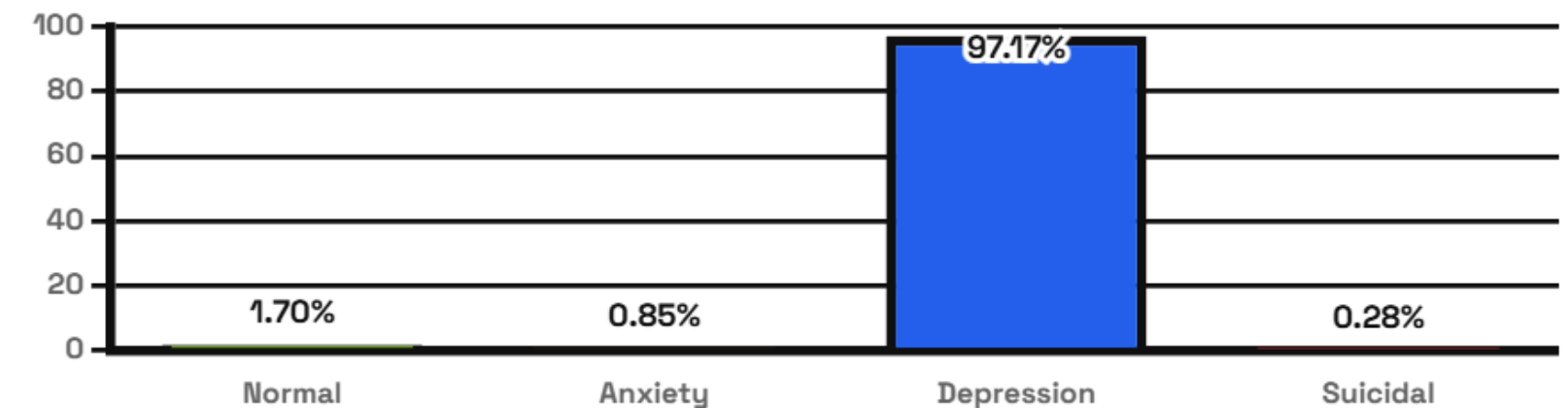
PREDICTED CLASS

Depression

CONFIDENCE SCORE

97.17%

PROBABILITY DISTRIBUTION MATRIX



4.4 MINH HỌA TỪ NGỮ LIỆU

ACTUAL LABEL: AXIETY

i let it get to me a lot. i think about a younger version of myself, with different friends, different goals, and many times **wish i was right back there**. i feel now like i was having more fun then, but what's strange is that i know i was pretty **miserable at that point** of my life. chances are i'll **slip deeper into this thought process** in another handful of years, and think right now, 2018 was actually a great point in my life. anybody else feel this way? i know part of it is just growing up, but i'm tired of hearing "live in the moment". **i can't do it**. how do i? i want to.

MÔ HÌNH DỰ ĐOÁN

2. ANALYSIS REPORT

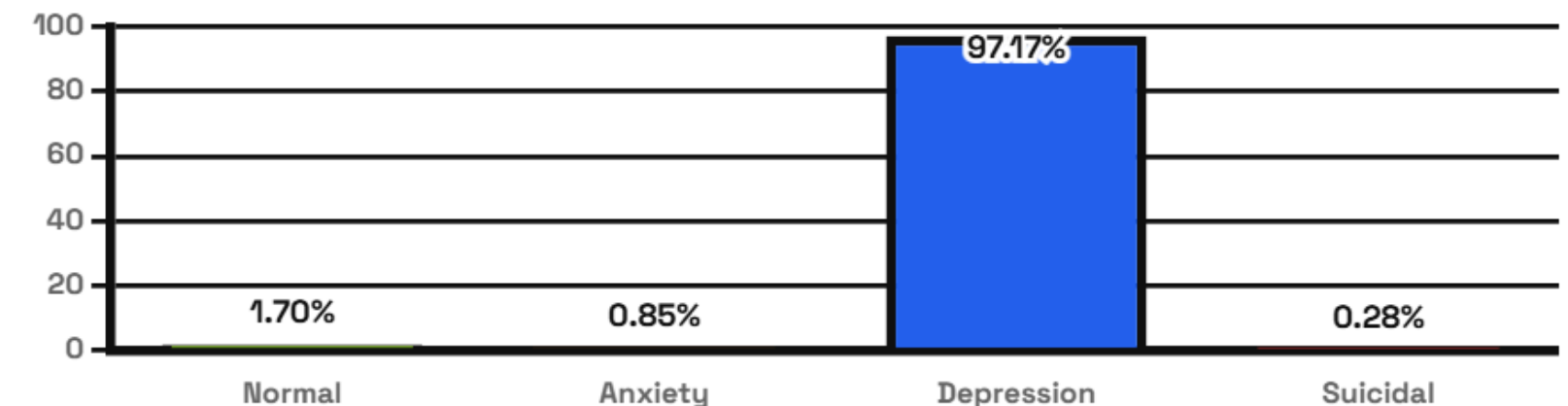
PREDICTED CLASS

Depression

CONFIDENCE SCORE

97.17%

PROBABILITY DISTRIBUTION MATRIX



KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

KẾT LUẬN



- **Kết quả đạt được:**

- Xây dựng thành công hệ thống phân loại văn bản mạng xã hội, xử lý nhiều nhưng vẫn bảo toàn tín hiệu cảm xúc.
- Đánh giá sự đánh đổi giữa 3 nhóm kiến trúc: **Machine Learning, Deep Learning và Finetuning LLM.**
- **Điểm sáng:** BiLSTM + GloVe (84% F1) chứng minh được khả năng cân bằng giữa hiệu năng (gần bằng BERT) và tối ưu hóa tài nguyên phần cứng.



HƯỚNG PHÁT TRIỂN



- **Hướng phát triển:**

- **Mở rộng dữ liệu:** Tích hợp dữ liệu đa ngôn ngữ và hồ sơ bệnh án để tăng độ tin cậy y khoa.
- **Tối ưu mô hình:** Sử dụng kỹ thuật Knowledge Distillation nén mô hình BERT sang dạng nhỏ gọn để triển khai lên thiết bị di động.
- **Ứng dụng thực tiễn:** Xây dựng Hệ thống cảnh báo sớm (Early Warning System) dạng chatbot giúp can thiệp y tế ngay lập tức với các trường hợp có rủi ro tự sát.



DEMO



NEURO
DETECT

LIVE MODERATION

TEXT ANALYSIS

COMPARISON

MODEL METRICS

SETTINGS

API: ONLINE

REAL-TIME REDDIT MONITORING

POSTS: 10

SUBREDDIT: r/CasualConversation

FETCH & SCAN

I took a different route home today and it genuinely improved my mood

u/Automatic-Falcon5707 • Score: 3

View on Reddit

DEPRESSION (91.1%)

Same commute for two years. Today took a slightly longer way just for a change. New streets, different things to look at, tiny sense of adventure. It's embarrassing how much such a small thing helped. Routine is comfortable but variety is underrated.

Am I the only one who thinks modern cars have too many screens and gadgets?

u/totalvehicletech • Score: 10

View on Reddit

NORMAL (57.3%)

Illove vehicle technology, but sometimes I look at the massive touchscreens in brand-new cars and miss the days of simple, tactile buttons you could press without looking. Do you prefer a completely digital, high-tech cockpit, or do you miss the simpler, older car interiors?

Does anyone else have a specific order they do things in the morning that you cannot deviate from?

View on Reddit

ANXIETY (56.4%)

BATCH DISTRIBUTION

Normal: 3

Anxiety: 3

Depression: 3

Suicidal (SOS): 1

NEURO
DETECT

CS221 NLP DEMO • BERT TRANSFORMER ARCHITECTURE • FINE-TUNED FOR ME

Admin

TEXT ANALYSIS

COMPARISON

MODEL METRICS

SETTINGS

1. INPUT CONFIGURATION

ACTIVE MODEL: BERT-Base

DATASET TEST SAMPLES: Normal, Anxiety, Depression, Suicidal

TEXT PAYLOAD: I am always poor, and broke. I just cannot find anyone to love. If everything is painful, what is the point of being around? what is the point if everything is painful

2. ANALYSIS REPORT

PREDICTED CLASS: Depression

CONFIDENCE SCORE: 81.56%

PROBABILITY DISTRIBUTION MATRIX

NEURO
DETECT

CS221 NLP DEMO • BERT TRANSFORMER ARCHITECTURE • FINE-TUNED FOR ME

Admin

TEXT ANALYSIS

COMPARISON

MODEL METRICS

SETTINGS

Normal, Anxiety, Depression, Suicidal

I've fallen in love, I swear to anything, she is perfect for me, I want to spend my life with her

RUN 5-MODEL BENCHMARK

MODEL ARCHITECTURE	PREDICTION	CONFIDENCE	MATCH (ACCURACY)
BERT	NORMAL	94.96%	MATCH
BiLSTM	SUICIDAL	59.34%	FAIL
TextCNN	NORMAL	62.23%	MATCH
SVM	NORMAL	49.43%	MATCH
LightGBM	NORMAL	66.39%	MATCH

NEURO
DETECT

CS221 NLP DEMO • BERT TRANSFORMER ARCHITECTURE • FINE-TUNED FOR ME

Admin

TEXT ANALYSIS

COMPARISON

MODEL METRICS

SETTINGS

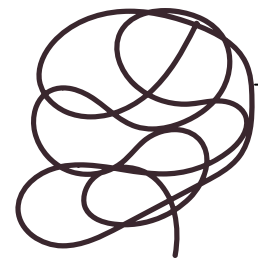
GLOBAL PERFORMANCE BENCHMARKS

MODEL	F1-SCORE	TRAIN TIME	INFERENCE TIME (ms/sample)
BERT (Fine-tuned)	84.74%	1h 27m 30s	9.89
BiLSTM + GloVe	82.99%	28m 36s	0.66
TextCNN	79.20%	20m 11s	0.61
LightGBM	78.47%	4m 56s	0.15
SVM Baseline	77.91%	1m 01s	0.03

MODEL F1-SCORE

COMPUTATIONAL EFFICIENCY

TÀI LIỆU THAM KHẢO



- Devlin, J., Chang, M. W., Lee, K., & Toutanova, K. (2018). *BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding*. arXiv preprint arXiv:1810.04805.
- Kim, Y. (2014). *Convolutional Neural Networks for Sentence Classification*. Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP).
- Zhou, P., Qi, Z., Zheng, S., Xu, J., Bao, H., & Wei, B. (2016). *Text Classification Improved by Integrating Bidirectional LSTM with Two-dimensional Max Pooling*. Proceedings of COLING 2016.
- Akiba, T., Sano, S., Yanase, T., Ohta, T., & Koyama, M. (2019). *Optuna: A Next-generation Hyperparameter Optimization Framework*. Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining.
- Sarkar, S. (2023). *Sentiment Analysis for Mental Health Dataset*. Kaggle. Retrieved from Kaggle Repository.

THANK YOU

